智能笔记助手需求分析｜流程脚本 · 数据采集入库

项	内容
项目	智能笔记助手
阶段	作业 3 - 需求分析
工作包	**W5 流程 1 脚本：数据采集入库**
负责人	程禹轩
脚本版本	v0.1
编制时间	2026-10-26
对应图件	时序图-数据采集入库-v0.2.puml（定稿，报告图 2）
上游依据	工作区/需求分析/分析文档/01-业务对象清单-v0.1.md、02-关键流程文字脚本-v0.1.md §2、04-模型一致性检查表-v0.2.md

1. 本脚本的用途与边界

1.1 用途

本脚本是《时序图-数据采集入库》的**唯一消息母版**：图中每一条消息、每一个状态回写都能回溯到本文档的某一节，做到「脚本 ↔ 图 ↔ 图注」三向一致。

同时它也是 02-关键流程文字脚本-v0.1.md §2 的**增补件**。§2 是三人共用的母版文档，为避免并行修改冲突，本节新增内容统一记在本文档，由组长郭谦决定是否回填母版。

1.2 在范围内

1. 流程的参与者、边界对象、控制对象与业务对象
2. 消息的先后顺序与责任方
3. 关键对象的状态变化与回写落点
4. 三条关键异常分支

1.3 明确不在范围内

1. 数据库表结构、接口协议、字段定义
2. 部署架构、微服务划分、消息中间件选型
3. 错误码体系、重试与补偿策略、失败告警的实现细节
4. 全量异常分支（只保留能改变业务结论的三条）

> 依据《需求分析阶段工作分解与倒排清单》§7 风险 2：本阶段做过头比做不够更容易失分。

2. 流程目标与业务价值

把用户选定的外部资料稳定导入系统，并形成后续**可检索、可引用、可追溯**的文档资源。

一句话价值：**让"一份资料"变成"一个能被 AI 检索和引用的内容单元"**，而不是仅仅把文件堆进系统。

3. 前置条件与后置条件

类型	内容
前置条件	用户已进入某个工作区，且该工作区下存在至少一个文档空间；用户对目标文档空间具备导入权限
成功后置条件	文档存在、文档版本状态为「已索引」、索引对象状态为「可用」、用户收到入库完成通知
失败后置条件	校验失败 → 无任何业务对象被创建；解析/索引失败 → 文档与版本保留，状态可追溯，用户收到待复核或降级通知

4. 参与者与对象清单

编号	名称	类型	对象清单编号	在图中角色
P1	用户	参与者 actor	BO-01	交互主体
P2	客户端	边界对象 boundary	—（分析制品）	承接用户操作
P3	导入控制器	控制对象 control	—（分析制品）	流程编排者
P4	文档空间	实体 entity	BO-03	承载文档登记
P5	文档	实体 entity	BO-04	被创建并更新状态
P6	文档版本	实体 entity	BO-05	状态链主载体
P7	解析任务	过程对象 control	BO-06	执行解析
P8	索引任务	过程对象 control	BO-08	执行索引
P9	索引	结果对象 entity	BO-09	检索能力载体
P10	通知	结果对象 entity	BO-21	结果回告用户
P11	内容块	实体 entity	BO-07	由解析任务产出，随 M15 回写，不单列生命线
P12	工作区	实体 entity	BO-02	流程隐含，仅出现在 M01 的用户动作中
P13	权限规则	规则对象 entity	BO-10	流程隐含，在 M03 的校验动作中体现
P14	审计事件	结果对象 entity	BO-22	本轮**不建模**，仅文档说明

边界口径：P2、P3 属边界对象与控制对象，按《04-模型一致性检查表》§4 约定，不进业务对象清单、不进核心业务类图。

5. 主成功路径

步	动作	发起 → 接收	消息编号	涉及对象	状态影响
1	用户在客户端选择工作区与文档空间，提交待导入文件	用户 → 客户端	M01	用户、工作区、文档空间	—
2	客户端提交导入请求，附带文件、来源与导入范围	客户端 → 导入控制器	M02	客户端、导入控制器	—
3	校验格式、大小、去重条件与导入权限	导入控制器（自校验）	M03	导入控制器、权限规则	—
4	在文档空间中登记文档	导入控制器 → 文档空间	M06	文档空间	文档：→ 已登记
5	创建文档记录	文档空间 → 文档	M07	文档	文档：已登记
6	为本次导入生成文档版本，保存来源哈希与导入时间	导入控制器 → 文档版本	M08	文档版本	文档版本：→ 新建
7	发起解析任务，抽取文本与结构、切分内容块	导入控制器 → 解析任务	M09、M10	解析任务、内容块	解析任务：→ 处理中
8	回写内容块集合与处理状态，版本置为已解析	解析任务 → 导入控制器 → 文档版本	M15、M16	内容块、文档版本	文档版本：新建 → **已解析**
9	发起索引任务，建立全文/语义索引	导入控制器 → 索引任务 → 索引	M17、M18	索引任务、索引	索引任务：→ 处理中
10	索引成功回写，索引置为可用、版本置为已索引、文档置为可管理，并通知用户	索引任务 → 导入控制器 → 索引/文档版本/文档/通知	M23–M28	索引、文档版本、文档、通知	索引：→ 可用；版本：→ 已索引；文档：→ 可管理

6. 消息列表（与图中 autonumber 一一对应）

编号	消息	方向	说明
M01	选择工作区与文档空间，提交待导入文件	用户 → 客户端	流程触发点
M02	提交导入请求（文件, 来源, 范围）	客户端 → 导入控制器	明确"导入到哪里"，避免默认跨空间写入
M03	校验格式 / 大小 / 去重 / 权限	导入控制器 → 自身	权限规则在此生效
M04	返回失败原因	导入控制器 → 客户端	异常分支 A
M05	提示导入失败	客户端 → 用户	异常分支 A

编号	消息	方向	说明
M06	登记文档	导入控制器 → 文档空间	文档落地
M07	创建文档记录	文档空间 → 文档	文档状态 → 已登记
M08	创建文档版本（来源哈希, 导入时间）	导入控制器 → 文档版本	版本状态 → 新建；溯源信息在此固化
M09	启动解析任务	导入控制器 → 解析任务	—
M10	抽取文本与结构，切分内容块	解析任务 → 自身	产出内容块
M11	回写解析失败状态	解析任务 → 导入控制器	异常分支 B
M12	回写版本状态 = 解析失败	导入控制器 → 文档版本	**本脚本新增**，使失败可追溯
M13	生成待复核通知	导入控制器 → 通知	异常分支 B
M14	通知解析失败 / 待复核	通知 → 用户	异常分支 B
M15	回写内容块与处理状态	解析任务 → 导入控制器	—
M16	回写版本状态 = 已解析	导入控制器 → 文档版本	**本脚本新增**，补全状态链中间态
M17	启动索引任务	导入控制器 → 索引任务	—
M18	生成全文 / 语义索引	索引任务 → 索引	—
M19	回写索引失败状态	索引任务 → 导入控制器	异常分支 C
M20	标记索引 = 已建立但不可用	导入控制器 → 索引	**本脚本新增**，使降级可追溯
M21	生成降级通知	导入控制器 → 通知	异常分支 C
M22	通知可阅读但暂不可检索	通知 → 用户	异常分支 C
M23	回写索引完成状态	索引任务 → 导入控制器	—
M24	标记索引 = 可用	导入控制器 → 索引	**本脚本新增**，对应 §2.3 第 9 步"标记为可检索"
M25	回写版本状态 = 已索引	导入控制器 → 文档版本	状态链收口
M26	更新为可管理	导入控制器 → 文档	文档状态收口（业务含义即"可检索"）

编号	消息	方向	说明
M27	生成入库完成通知	导入控制器 → 通知	—
M28	通知数据采集入库完成	通知 → 用户	**流程成功结束标志**

7. 关键状态变化

对象	状态链	状态回写落点
文档	已登记 → 可管理	M06/M07 → M26
文档版本	新建 → 已解析 → 已索引；解析失败分支：新建 → 解析失败	M08 → M16 → M25；失败见 M12
解析任务	待处理 → 处理中 → 成功 / 失败	M09 → M11（失败）/ M15（成功）
索引任务	待处理 → 处理中 → 成功 / 失败	M17 → M19（失败）/ M23（成功）
索引	未建立 → 已建立但不可用 / 可用	M20（失败）/ M24（成功）
通知	未生成 → 已生成 → 已送达	M13/M21/M27 → M14/M22/M28

8. 关键业务约束

1. **导入成功 ≠ 入库完成**：文件上传成功只是开始，必须解析与索引都完成、且索引对象进入「可用」，才算真正入库。
2. 文档版本必须保留来源与时间信息（来源哈希、导入时间），以支持后续引用回溯与失效传播。
3. 文档失效、撤权或被删除时，后续索引与引用要能传播失效状态——这是「引用」类能独立失效的前提。
4. 入库范围由用户在 M01/M02 显式指定，系统不得默认跨工作区或跨文档空间检索导入结果。
5. 通知是流程的**结果回告**，不是流程完成的条件：通知发送失败不影响入库结论。

9. 关键异常分支

分支	触发条件	系统处理	图面落点
A. 导入条件不满足	格式不支持 / 超限 / 无导入权限 / 去重命中	拒绝导入，不创建任何业务对象，返回失败原因	M04、M05
B. 解析失败	文本抽取或结构识别失败、文件损坏	文档保持已登记但不可检索；版本记为解析失败，转待复核	M11–M14
C. 索引失败	索引构建失败或超时	允许原文阅读，索引记为已建立但不可用，检索能力降级	M19–M22

10. 与对象清单 / 类图 / 一致性表的对齐

1. 本流程出现的**业务对象**（文档空间、文档、文档版本、解析任务、索引任务、索引、通知、内容块、工作区、权限规则）均可在 `01-业务对象清单-v0.1.md` 中找到 BO 编号，与 `04-模型一致性检查表-v0.2.md` §3 对照表的「数据采集入库」列一致。
2. 解析任务（BO-06）、索引任务（BO-08）按组长裁定纳入核心类图 v0.2，因此本图中它们作为生命线出现，与类图口径一致。
3. 客户端、导入控制器按一致性表 §4 仍属分析制品，不进入对象清单与类图。
4. 通知（BO-21）按一致性表 §6 口径，只在时序图出现、不进类图。
5. 审计事件（BO-22）本轮不建模；本脚本仅在文档层面声明"导入动作应留痕"，不在图中画对象。

11. 待组长确认项

#	事项	我的处理	需确认什么
1	M12「回写版本状态=解析失败」、M20「标记索引=已建立但不可用」属新增状态	已落入 v0.2 图（定稿）	是否认可这两个失败态作为「文档版本 / 索引」的合法业务状态；若否，退回只做通知不留状态
2	工作区（BO-02）、权限规则（BO-10）是否显式化为生命线	按一致性表 §4 保持隐含，仅在 legend 说明	是否允许显式化；若允许需同步更新 04 表对照列
3	文档状态收口用词	沿用 v0.1 的「可管理」，在 legend 注明业务含义即「可检索」	是否统一为「可检索」，若改需同步 02 母版 §2.4

12. 版本记录

版本	日期	变更	作者
v0.1	2026-10-26	基于母版 §2 增补：补全状态链落点、对齐 M01–M28 消息编号、明确边界与待确认项	程禹轩